

Interrogation de cours n° 1

Lundi 14 septembre 2025

$\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , u un endomorphisme de E et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Durée: 20 min.

Définitions et énoncés (5 pts)

1. A quelle condition sur un sous-espace F de E peut-on définir l'endomorphisme induit par u sur F ?
2. Quand dit-on qu'une base $\mathcal{B}$ de E est adaptée à F ?
3. Que peut-on dire à propos de la matrice représentative de u dans une telle base, lorsque F vérifie la condition de la question 1. ?
4. Quand dit-on que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de u ?
5. Qu'appelle-t-on alors le sous-espace propre de E associé à λ ?

Démonstrations (6 pts)

- a) Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec u . Montrer que le noyau et l'image de u sont stables par v .
- b) Soient λ et μ deux valeurs propres distinctes de u . Montrer que les sous-espaces propres associés sont en somme directe.
- c) Montrer que deux matrices A et B semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ont même spectre.